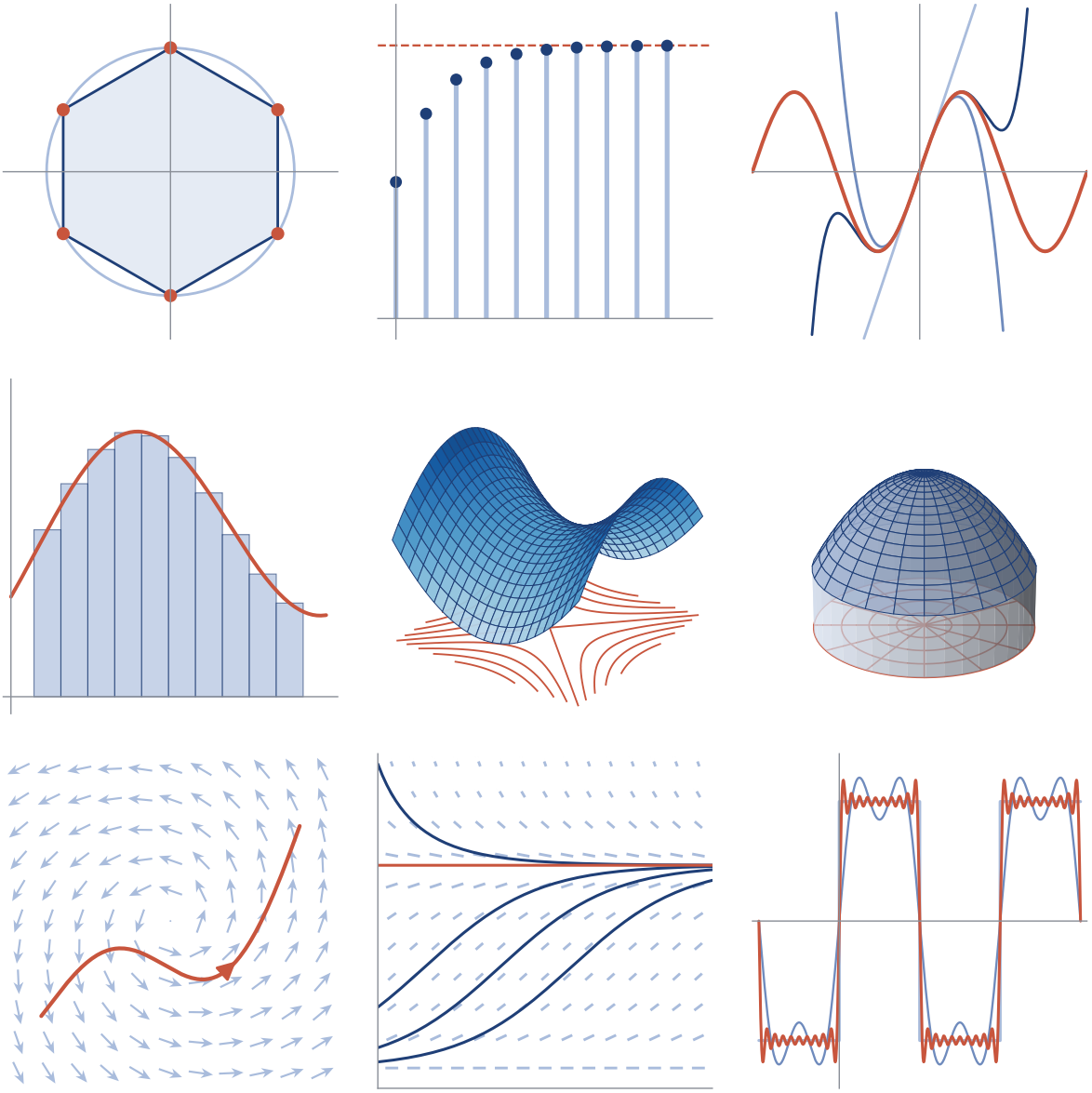
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

2 Sucesiones y series **5**

2.1 Sucesiones y sus propiedades 5
2.2 Convergencia 6
2.3 Propiedades de las sucesiones convergentes 9
2.4 Convergencia monótona y divergencia 10
2.5 Series numéricas 13
2.6 Serie geométrica 15
2.7 Resumen 18
2.8 Ejercicios 19

Capítulo 2

Sucesiones y series

Una sucesión es una lista infinita y ordenada de números. Lo que interesa de ella es cómo se comporta al avanzar: si sus términos crecen o decrecen, si se mantienen acotados y, sobre todo, si se acercan a un valor, su límite. Este capítulo da una definición precisa de esa idea y las propiedades que permiten trabajar con ella.

Una serie suma los infinitos términos de una sucesión, y esa suma puede dar un número finito. Una pelota que se suelta desde 9 m y rebota hasta el 80 % de su altura previa da infinitos botes, pero las alturas de todos ellos suman 36 m. Este caso es una serie geométrica, el tipo de serie central del capítulo, porque su suma tiene una fórmula cerrada.

2.1 Sucesiones y sus propiedades

Una sucesión coloca números uno detrás de otro, como las medidas sucesivas de un experimento. Lo primero es saber darla y reconocer si crece o decrece y si se mantiene entre dos valores.

Definición y formas de darla

Definición 2.1. Una *sucesión* es un conjunto numerado de valores reales:

$$\{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}.$$

El número x_n es el *término* n-ésimo de la sucesión.

Una sucesión se puede dar de tres formas:

- **Por sus valores:** $\{3,\ 3.1,\ 3.14,\ 3.141,\ \dots\}$.
- **Por su término general**, una regla que da x_n para cada n: $x_n = \dfrac{1}{n}$.
- **Por recurrencia**, una regla que da cada término a partir de los anteriores, junto con los primeros términos: $x_1 = 1$, $x_n = 2x_{n-1}$.

Ejemplo 2.1

La sucesión de Fibonacci empieza con $x_1 = 1$ y $x_2 = 1$, y sigue la relación de recurrencia $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ para $n > 2$. Hallar x_{10}.

Solución. La regla usa los dos términos anteriores, por eso hay que dar los dos primeros. Sumando paso a paso:

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ \dots$$

Por tanto, $x_{10} = 55$.

Crecimiento y acotación

Definición 2.2. Una sucesión $\{a_n\}$ es *creciente* si $a_{n+1} > a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y *decreciente* si $a_{n+1} < a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

La desigualdad es estricta: una sucesión constante no es creciente ni decreciente. Tampoco lo es una sucesión que sube y baja.

Definición 2.3. Una sucesión $\{a_n\}$ está *acotada* si existen $p, q \in \mathbb{R}$ tales que

$$p \le a_n \le q \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

El número p es una *cota inferior* y q una *cota superior*. Si solo existe q, la sucesión está *acotada superiormente*; si solo existe p, *inferiormente*.

Las cotas no son únicas: cualquier número mayor que q también es cota superior.

Una sucesión se dibuja con n en el eje horizontal y a_n en el vertical (Figura 2.1).

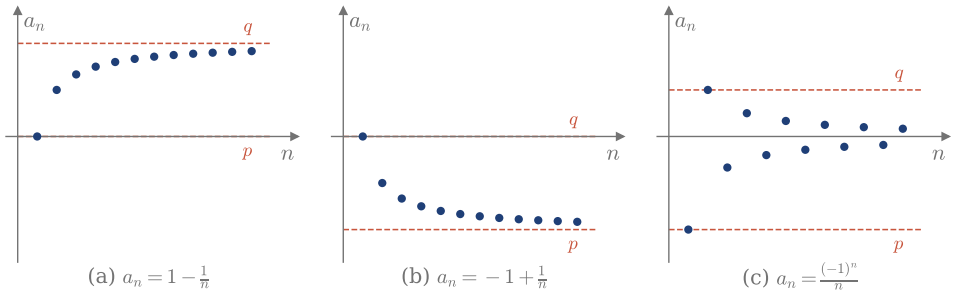


Figura 2.1: Sucesión (a) creciente, (b) decreciente y (c) ni creciente ni decreciente. Las tres están acotadas: en discontinuo, una cota inferior p y una cota superior q.

Ejemplo 2.2

Estudiar el crecimiento y la acotación de $a_n = -1 + \dfrac{1}{n}$.

Solución. Partiendo de $n < n+1$:

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} \quad \Rightarrow \quad -1 + \frac{1}{n} > -1 + \frac{1}{n+1} \quad \Rightarrow \quad a_n > a_{n+1}.$$

La sucesión es decreciente. Además, $0 < \frac{1}{n} \le 1$, así que $-1 < a_n \le 0$: está acotada, con $p = -1$ y $q = 0$.

Comprobación: $a_1 = 0$, $a_2 = -\frac{1}{2}$ y $a_3 = -\frac{2}{3}$ bajan y quedan entre las dos cotas (Figura 2.1).

Ejemplo 2.3

Analizar el crecimiento de la sucesión $a_n = \dfrac{(-3)^n}{4^{n+2}}$. (2026/27 1E)

Solución. Por el factor $(-3)^n$, el signo de los términos se alterna:

$$a_1 = -\frac{3}{64}, \qquad a_2 = \frac{9}{256}, \qquad a_3 = -\frac{27}{1024}.$$

Como $a_2 > a_1$, no es decreciente; como $a_3 < a_2$, no es creciente. No es ni creciente ni decreciente.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.1–2.3.*

2.2 Convergencia

Los términos de $x_n = \frac{1}{n}$ se acercan a 0. Decir con precisión qué significa «acercarse» es lo que permite demostrar que una sucesión tiene límite, o que no lo tiene.

Definición de límite

¿Desde qué término está $x_n = \frac{1}{n}$ a menos de cierta distancia de 0?

- A menos de 0.1: $\frac{1}{n} < 0.1$ si $n > 10$.
- A menos de 0.01: $\frac{1}{n} < 0.01$ si $n > 100$.

Por pequeña que sea la distancia, a partir de cierto término todos quedan dentro. Esa es la definición de límite (Figura 2.2).

Definición 2.4. El *límite* de la sucesión $\{x_n\}$ es el número real L si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \ / \quad \forall n > n_0 \Rightarrow x_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon).$$

Se escribe $\lim_{n\to\infty} x_n = L$ o $\{x_n\} \to L$. Una sucesión con límite finito es *convergente*.

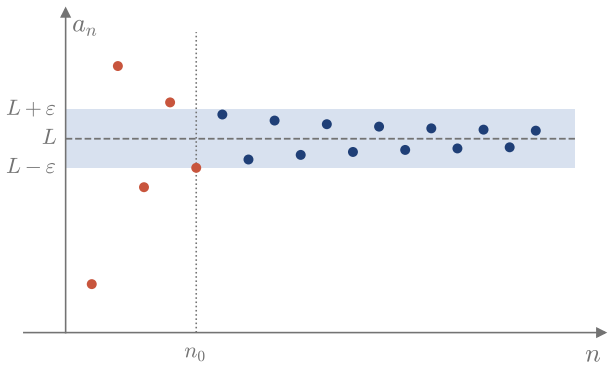


Figura 2.2: A partir de n_0, todos los términos están dentro de la banda $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.

Demo en GeoGebra
Ilustra la definición de límite de una sucesión.

geogebra.org/m/b336PvDr Autoría: Taeil Yi

Ejemplo 2.4

Usando la definición, demostrar que el límite de $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ es 0. ¿Cuál es el límite de $\left\{-\frac{1}{n}\right\}$? (2016/17 4E)

Solución. Dado $\varepsilon > 0$, hay que encontrar desde qué término $\frac{1}{n} \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Como $\frac{1}{n}$ es positivo, solo hay que imponer

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Basta tomar como n_0 un natural mayor o igual que $\frac{1}{\varepsilon}$. Por tanto, el límite es 0.

Para $\left\{-\frac{1}{n}\right\}$, como $-\frac{1}{n}$ es negativo, solo hay que imponer $-\frac{1}{n} > -\varepsilon$, que es la misma desigualdad. Su límite también es 0.

Para probar que L *no* es el límite, basta encontrar un solo ε que no cumpla la definición.

Ejemplo 2.5

Usando la definición, probar que $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ no tiende a -2. (2018/19 4E)

Solución. Se toma $\varepsilon = 1$. Si el límite fuera -2, a partir de cierto término todos estarían en $(-3, -1)$. Es imposible, porque todos los términos de $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ son positivos.

Cálculo de m para un ε dado

Con un ε concreto, se puede calcular a partir de qué término se cumple la condición de la definición.

Recuerda
Si $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon) \iff n > n^*$, el menor m tal que $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ para todo $n > m$ es la parte entera de n^*.

Ejemplo 2.6

Sea L el límite de la sucesión convergente $a_n = \dfrac{2n+3}{3n-1}$. Para $\varepsilon = 0.0002$, hallar el menor m tal que $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ para todo $n > m$. (2013/14 4E)

Solución. Para n grande, a_n se parece a $\frac{2n}{3n}$, así que $L = \frac{2}{3}$. La diferencia con el límite es

$$a_n - \frac{2}{3} = \frac{3(2n+3) - 2(3n-1)}{3(3n-1)} = \frac{11}{3(3n-1)} > 0.$$

Como $a_n > L$, solo hay que imponer $a_n < L + \varepsilon$:

$$\frac{11}{3(3n-1)} < 0.0002 \iff 3n - 1 > 18333.33 \iff n > 6111.44.$$

Por tanto, $m = 6111$.

Comprobación: $a_n - L$ vale 0.00020001 para $n = 6111$ y 0.00019998 para $n = 6112$.

Los primeros términos no afectan al límite

La definición solo mira los términos con $n > n_0$. Por eso, cambiar un número finito de términos no cambia ni la convergencia ni el límite.

Ejemplo 2.7

Estudiar la convergencia de las sucesiones (2016/17 3E)

$$a_n = \begin{cases} 2 + \dfrac{1}{n} & n \text{ impar} \\ -2 - \dfrac{1}{n} & n \text{ par} \end{cases} \qquad b_n = \begin{cases} 2 + \dfrac{1}{n} & n < 50 \\ -2 - \dfrac{1}{n} & n \geq 50 \end{cases}$$

Solución. **Sucesión $\{b_n\}$.** Los primeros 49 términos no importan. Para $n \geq 50$, $b_n = -2 - \frac{1}{n}$ es menor que -2, así que para que $b_n \in (-2-\varepsilon, -2+\varepsilon)$ solo hay que imponer

$$-2 - \frac{1}{n} > -2 - \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon},$$

así que $\{b_n\}$ converge y su límite es -2.

Sucesión $\{a_n\}$. Los términos impares son mayores que 2 y los pares, menores que -2. Con $\varepsilon = 1$, ningún intervalo $(L-1, L+1)$ puede contener a la vez términos de los dos tipos, porque su longitud es 2 y distan más de 4. Luego $\{a_n\}$ no converge (Figura 2.3).

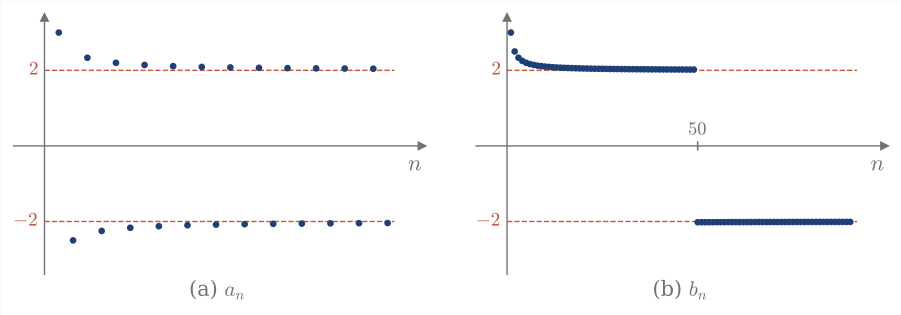


Figura 2.3: (a) $\{a_n\}$ salta sin parar entre las dos rectas. (b) $\{b_n\}$ salta una sola vez, en $n = 50$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.4–2.9.*

2.3 Propiedades de las sucesiones convergentes

Algunas propiedades se demuestran una sola vez con la definición. Después, los límites se calculan con ellas, sin volver a ε.

Unicidad del límite

Teorema 2.1. Una sucesión convergente tiene un único límite.

Demostración. Supongamos que $\{x_n\}$ tiene dos límites, $a < b$. Dado $\varepsilon > 0$:

- Por ser a límite, existe n_1 tal que $x_n \in I_1 = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ para todo $n > n_1$.
- Por ser b límite, existe n_2 tal que $x_n \in I_2 = (b-\varepsilon, b+\varepsilon)$ para todo $n > n_2$.

Tomemos $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$. Entonces $a+\varepsilon = b-\varepsilon = \frac{a+b}{2}$, así que los intervalos son disjuntos: $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ (Figura 2.4).

Pero, si $n > \max\{n_1, n_2\}$, entonces $x_n \in I_1 \cap I_2$, lo cual es una contradicción. Por tanto, no puede haber dos límites diferentes.

□

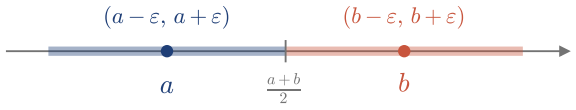


Figura 2.4: Con ε igual a la mitad de la distancia entre a y b, los dos intervalos no se solapan.

Operaciones con límites

Recuerda

Si $\{x_n\} \to L_1$ e $\{y_n\} \to L_2$:

- $\{x_n + y_n\} \to L_1 + L_2$
- $\{x_n \cdot y_n\} \to L_1 \cdot L_2$
- $\{k\, x_n\} \to k\, L_1$ para todo $k \in \mathbb{R}$
- $\left\{\dfrac{x_n}{y_n}\right\} \to \dfrac{L_1}{L_2}$ si $y_n \neq 0$ para todo n y $L_2 \neq 0$

La condición $L_2 \neq 0$ es necesaria. Con $x_n = \frac{1}{n^2}$ e $y_n = \frac{1}{n}$, las dos sucesiones tienden a 0, y el cociente es $\frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n} \to 0$; pero $\frac{y_n}{x_n} = n$, que no converge.

Ejemplo 2.8

Calcular $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+3}{3n-1}$ con las operaciones con límites.

Solución. Se dividen numerador y denominador entre n y se usa que $\frac{1}{n} \to 0$:

$$\frac{2n+3}{3n-1} = \frac{2+\frac{3}{n}}{3-\frac{1}{n}} \to \frac{2+0}{3-0} = \frac{2}{3}.$$

Es el valor que se usó en el Ejemplo 2.6.

Convergencia y acotación

Teorema 2.2. Toda sucesión convergente está acotada.

Demostración. Sea $\{x_n\} \to L$. Tomando $\varepsilon = 1$ en la definición de límite, existe n_0 tal que $x_n \in (L-1, L+1)$ para todo $n > n_0$.

Fuera de ese intervalo solo pueden quedar $x_1, \ldots, x_{n_0}$, que son un número finito de términos. Por tanto, para todo n,

$$p = \min\{x_1, \ldots, x_{n_0}, L-1\} \leq x_n \leq \max\{x_1, \ldots, x_{n_0}, L+1\} = q.$$

□

El recíproco es falso: $\{(-1)^n\}$ está acotada, pero no converge, porque sus términos saltan entre -1 y 1.

El teorema también sirve al revés: una sucesión no acotada, como $\{n^2\}$, no converge.

Límites y desigualdades

Teorema 2.3. Si $x_n \leq y_n$ para todo n, $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $x \leq y$.

Demostración. Supongamos que $x > y$ y tomemos $\varepsilon = \frac{x-y}{2}$. Los intervalos $I_1 = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ e $I_2 = (y-\varepsilon, y+\varepsilon)$ son disjuntos, es decir, no se solapan, y I_1 está a la derecha de I_2 (Figura 2.5). A partir de cierto término, x_n está en I_1 e y_n en I_2, así que $x_n > y_n$, lo que contradice la hipótesis.

□

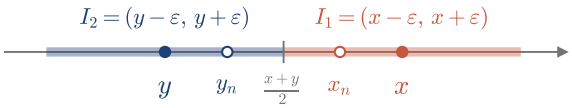


Figura 2.5: Con ε igual a la mitad de la distancia entre y y x, I_1 queda a la derecha de I_2. Si $x_n \in I_1$ e $y_n \in I_2$, entonces $y_n < x_n$.

Ejemplo 2.9

Decir si las afirmaciones son ciertas, con demostración o contraejemplo: (2020/21 4E)

(a) Si $a_n \geq 0$ para todo n y $\{a_n\} \to L$, entonces $L \geq 0$.

(b) Si $a_n > 0$ para todo n y $\{a_n\} \to L$, entonces $L > 0$.

Solución. (a) Cierta. Supongamos que $L < 0$ y tomemos $\varepsilon = -L > 0$. A partir de cierto término, $a_n \in (2L, 0)$, es decir, $a_n < 0$, lo que contradice la hipótesis.

(b) Falsa. La sucesión $a_n = \frac{1}{n}$ cumple $a_n > 0$ para todo n, pero su límite es 0.

Al pasar al límite, la desigualdad estricta puede convertirse en igualdad.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.10–2.15.*

2.4 Convergencia monótona y divergencia

Para demostrar con la definición que una sucesión converge hay que conocer antes su límite. Si la sucesión es creciente o decreciente, basta con mirar sus cotas.

Supremo e ínfimo

Las cotas no son únicas (Figura 2.1). De todas ellas, interesan las más ajustadas.

Definición 2.5. Una sucesión acotada superiormente tiene una cota superior mínima, que se llama *supremo*. Una sucesión acotada inferiormente tiene una cota inferior máxima, que se llama *ínfimo*.

Ejemplo 2.10

Hallar el supremo y el ínfimo de $a_n = -1 + \dfrac{1}{n}$, la sucesión decreciente del Ejemplo 2.2.

Solución. **Supremo.** Como la sucesión es decreciente, el mayor término es $a_1 = 0$. Es cota superior, y ningún número menor lo es, porque a_1 quedaría por encima. El supremo es 0.

Ínfimo. Como $\frac{1}{n} > 0$, -1 es cota inferior. Ningún número mayor, $-1+\delta$ con $\delta > 0$, lo es, porque $\frac{1}{n} < \delta$ a partir de cierto término. El ínfimo es -1.

El supremo es un término de la sucesión, pero el ínfimo no lo es: ningún a_n vale -1.

Teorema de la convergencia monótona

Una sucesión creciente y acotada superiormente no puede pasar de su supremo, y sus términos suben sin parar. Solo le queda acercarse a él.

Teorema 2.4 (convergencia monótona)**.** Si $\{x_n\}$ es creciente y acotada superiormente, es convergente, y su límite es el supremo.

Si $\{x_n\}$ es decreciente y acotada inferiormente, es convergente, y su límite es el ínfimo.

El teorema garantiza la convergencia sin conocer el límite.

El recíproco es falso: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ tiende a 0 sin ser creciente ni decreciente (Figura 2.1).

Ejemplo 2.11

Demostrar que $a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ es convergente y hallar su límite con el teorema de la convergencia monótona.

Solución. Partiendo de $n < n+1$:

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} \quad \Rightarrow \quad 1 - \frac{1}{n} < 1 - \frac{1}{n+1} \quad \Rightarrow \quad a_n < a_{n+1}.$$

La sucesión es creciente. Además, $a_n < 1$ para todo n: está acotada superiormente y, por el teorema, converge a su supremo.

El supremo es 1: es cota superior, y ningún número menor, $1-\delta$ con $\delta > 0$, lo es, porque $\frac{1}{n} < \delta$ a partir de cierto término.

Comprobación: con las operaciones con límites, $1 - \frac{1}{n} \to 1 - 0 = 1$.

Divergencia a infinito

Los términos de $\{n^2\}$ superan cualquier número si se avanza lo suficiente. Esa sucesión no converge, pero su comportamiento también tiene una definición precisa (Figura 2.6).

Definición 2.6. La sucesión $\{y_n\}$ es *divergente a* ∞ si

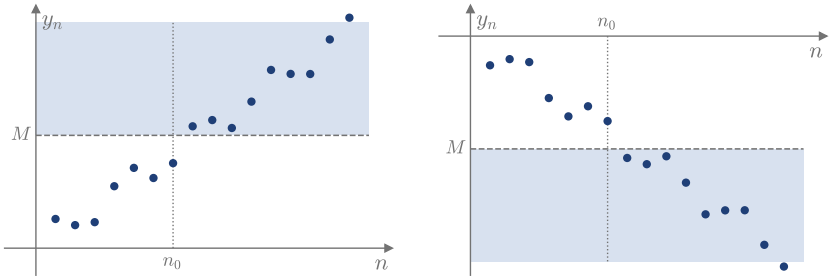
$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \ / \quad \forall n > n_0 \Rightarrow y_n > M.$$

Se escribe $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

La sucesión $\{y_n\}$ es *divergente a* $-\infty$ si

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \ / \quad \forall n > n_0 \Rightarrow y_n < M.$$

Se escribe $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = -\infty$.



(a) $\lim y_n = \infty$ (b) $\lim y_n = -\infty$

Figura 2.6: A partir de n_0, todos los términos están (a) por encima de M o (b) por debajo de M.

Una sucesión divergente a $\pm\infty$ no está acotada. El recíproco es falso: $y_n = (-1)^n n$ no está acotada, pero sus términos saltan de signo, así que no converge ni diverge a $\pm\infty$.

Ejemplo 2.12

Usando la definición, demostrar que $\{n^2\}$ diverge a ∞ y que $\{1-n\}$ diverge a $-\infty$.

Solución. **Sucesión $\{n^2\}$.** Dado M, si $M \leq 0$ todos los términos cumplen $n^2 > M$. Si $M > 0$,

$$n^2 > M \iff n > \sqrt{M},$$

así que basta tomar como n_0 un natural mayor o igual que $\sqrt{M}$.

Sucesión $\{1-n\}$. Dado M,

$$1 - n < M \iff n > 1 - M,$$

así que basta tomar como n_0 un natural mayor o igual que $1 - M$.

Comprobación: con $M = 100$, $n_0 = 10$ y $11^2 = 121 > 100$. Con $M = -100$, $n_0 = 101$ y $1 - 102 = -101 < -100$.

Estudio completo de una sucesión

Lo habitual en una sucesión definida a trozos es estudiar todas estas propiedades a la vez.

Recuerda: estudio de una sucesión

- **Crecimiento:** cada trozo y los saltos entre trozos. Para negarlo, basta una pareja de términos.
- **Acotación:** cotas de cada trozo.
- **Supremo e ínfimo:** se comparan los de cada trozo.
- **Convergencia:** solo importa el último trozo.

Ejemplo 2.13

Estudiar el crecimiento, la acotación, el supremo, el ínfimo y la convergencia de (2014/15 4E)

$$a_n = \begin{cases} -\dfrac{1}{n^2} & n < 100 \\ n & 100 \leq n \leq 200 \\ 1 - \dfrac{1}{n} & n > 200 \end{cases}$$

Solución. **Crecimiento.** Como $a_2 = -\frac{1}{4} > a_1 = -1$, no es decreciente. Como $a_{201} = 1 - \frac{1}{201} < a_{200} = 200$, no es creciente.

Acotación. En cada trozo:

- $n < 100$: $-1 \leq a_n < 0$;

- $100 \leq n \leq 200$: $100 \leq a_n \leq 200$;
- $n > 200$: $0 < a_n < 1$.

Por tanto, $-1 \leq a_n \leq 200$ para todo n: está acotada.

Supremo e ínfimo. Las dos cotas son términos de la sucesión, así que el supremo es $a_{200} = 200$ y el ínfimo es $a_1 = -1$.

Convergencia. Los primeros 200 términos no afectan al límite, y $1 - \frac{1}{n} \to 1$. Converge a $L = 1$.

El límite no es el supremo ni el ínfimo: la sucesión no es creciente ni decreciente, así que no se aplica el teorema de la convergencia monótona.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.16–2.22.*

2.5 Series numéricas

Sumar infinitos números puede dar un resultado finito. Para dar sentido a esa suma se usa una sucesión: la de las sumas parciales.

Serie, suma parcial y suma

¿Cuánto vale $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots$? Se suman los términos uno a uno:

$$S_1 = \frac{1}{2}, \qquad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \qquad S_3 = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}, \qquad S_4 = \frac{7}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

Los resultados parecen acercarse a 1 (Figura 2.7). La suma de la serie se define como el límite de esos resultados.

Definición 2.7. Dada una sucesión $\{a_n\}$, la expresión

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$$

se llama *serie*, y

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_N$$

se llama *suma parcial*. La serie es *convergente* si existe y es finito el límite

$$S = \lim_{N \to \infty} S_N,$$

que se llama *suma* de la serie. Si no, la serie es *divergente*.

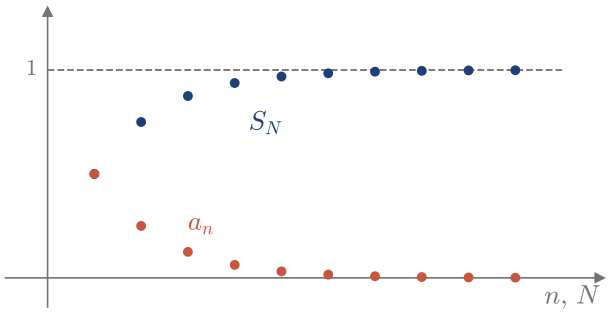


Figura 2.7: Serie de $a_n = \frac{1}{2^n}$: los términos a_n tienden a 0 y las sumas parciales S_N se acercan a 1.

Ejemplo 2.14

Hallar la suma parcial S_N de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ y la suma de la serie.

Solución. Cada término es una diferencia, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, así que casi todo se cancela:

$$S_N = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Por tanto, $S = \lim_{N\to\infty} S_N = 1$.

Comprobación: $S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$, y la fórmula da $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Ejemplo 2.15

Estudiar la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$.

Solución. Las sumas parciales son $S_1 = -1$, $S_2 = 0$, $S_3 = -1$, $S_4 = 0$, y así sucesivamente. Saltan entre -1 y 0, así que $\{S_N\}$ no tiene límite: la serie es divergente.

Condición necesaria de convergencia

Teorema 2.5. Si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Demostración. Cada término es la diferencia de dos sumas parciales, $a_N = S_N - S_{N-1}$. Como $S_N \to S$ y $S_{N-1} \to S$, se tiene $a_N \to S - S = 0$.

□

El teorema se usa, sobre todo, al revés: si $\{a_n\}$ no tiende a 0, la serie no converge.

Ejemplo 2.16

¿Es convergente $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con la siguiente sucesión? (2019/20 1E)

$$a_n = \begin{cases} n^3 & n < 1000 \\ 1 & 1000 \le n < 2000 \\ 1 - \dfrac{1}{n} & n \ge 2000 \end{cases}$$

Solución. Los primeros términos no afectan al límite de la sucesión, y $1 - \frac{1}{n} \to 1$. Como $\{a_n\}$ tiende a 1 y no a 0, la serie no es convergente.

La serie armónica

El recíproco del teorema es falso: que los términos tiendan a 0 no basta para que la serie converja. El contraejemplo es la *serie armónica*, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Ejemplo 2.17

Si $\{a_n\} \to 0$, ¿es necesariamente convergente $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$? (2012/13 3E)

Solución. No. En la serie armónica, $\frac{1}{n} \to 0$. Sin embargo, agrupando sus términos en bloques de 2, 4, 8... términos, cada bloque suma más de $\frac{1}{2}$, porque cada término es mayor o igual que el último del bloque:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4} > \frac{1}{4}+\frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8} > 4\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$S_2 = 1+\frac{1}{2}, \qquad S_4 > 1+2\cdot\frac{1}{2}, \qquad S_8 > 1+3\cdot\frac{1}{2}, \qquad S_{2^k} \geq 1+\frac{k}{2}.$$

Las sumas parciales no están acotadas, así que no convergen (Teorema 2.2): la serie armónica es divergente.

Comprobación: $S_8 \approx 2.72 > 2.5$. La divergencia es muy lenta: S_N no supera 10 hasta $N = 12367$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.23–2.27.*

2.6 Serie geométrica

En una serie geométrica, cada término es el anterior multiplicado por un número fijo. Es el tipo de serie cuya suma se calcula con una fórmula cerrada.

Suma de la serie geométrica

Definición 2.8. La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + r^3 + \ldots, \qquad r \in \mathbb{R},$$

se llama *serie geométrica*, y r es su *razón*.

Su suma parcial se obtiene restando S_N y rS_N:

$$\begin{aligned} S_N &= 1 + r + r^2 + \cdots + r^N \\ rS_N &= r + r^2 + \cdots + r^N + r^{N+1} \\ (1-r)S_N &= 1 - r^{N+1} \end{aligned}$$

Por tanto, si $r \neq 1$,

$$S_N = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}.$$

- $|r| < 1$: $r^{N+1} \to 0$, así que $S_N \to \frac{1}{1-r}$.
- $|r| > 1$: $|r^{N+1}|$ crece sin límite, así que S_N no converge.
- $r = 1$: $S_N = N+1$, que no converge.
- $r = -1$: S_N salta entre 1 y 0, que tampoco converge.

Recuerda

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1.$$

Si $|r| \geq 1$, la serie es divergente.

Ejemplo 2.18

Estudiar la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ y de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n$.

Solución. La primera tiene razón $r = \frac{1}{2}$, así que converge, y su suma es $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

La segunda tiene razón $r = \frac{3}{2} > 1$, así que es divergente.

Comprobación: quitando el primer término de la primera, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 2 - 1 = 1$, el valor de la Figura 2.7.

Otro índice inicial o un factor delante

Si la serie tiene un factor delante, o empieza en otro índice, se saca factor común y queda la serie geométrica:

$$\sum_{n=m}^{\infty} c\,r^n = c\,r^m + c\,r^{m+1} + \cdots = c\,r^m\left(1 + r + r^2 + \ldots\right).$$

Recuerda

Si $|r| < 1$,

$$\sum_{n=m}^{\infty} c\,r^n = \frac{c\,r^m}{1-r} = \frac{\text{primer término}}{1-r}.$$

Ejemplo 2.19

Obtener el valor de $\sum_{n=3}^{\infty} r^n$, con $|r| < 1$. (2017/18 3E)

Solución. El primer término es r^3, así que

$$\sum_{n=3}^{\infty} r^n = \frac{r^3}{1-r}.$$

Comprobación: restando a la serie completa sus tres primeros términos,

$$\frac{1}{1-r} - 1 - r - r^2 = \frac{1-(1+r+r^2)(1-r)}{1-r} = \frac{r^3}{1-r}.$$

Ejemplo 2.20

Estudiar la convergencia de $S = 5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \ldots$ y, si converge, calcular su suma. (2021/22 1E)

Solución. Cada término es el anterior multiplicado por $r = -\frac{2}{3}$. Como $|r| < 1$, converge, y

$$S = \frac{5}{1+\frac{2}{3}} = 3.$$

Comprobación: las sumas parciales saltan a un lado y otro de 3, con $S_4 \approx 2.41$ y $S_5 \approx 3.40$.

Problemas

Un proceso en el que cada paso es una fracción fija del anterior se plantea como una serie geométrica.

Ejemplo 2.21

Se suelta una pelota desde una altura de 9 m. Con cada bote, rebota hasta el 80 % de su altura previa (Figura 2.8). (2024/25 3E)

(a) ¿Hasta qué altura rebota en el quinto bote?

(b) ¿Cuál es la suma de las alturas de todos los botes?

Solución. La altura del bote n es $a_n = 9 \cdot 0.8^n$.

(a) $a_5 = 9 \cdot 0.8^5 \approx 2.95$ m.

(b) Es una serie geométrica de razón $r = 0.8$ y primer término $a_1 = 7.2$:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 0.8^n = \frac{7.2}{1 - 0.8} = 36 \text{ m}.$$

Los 9 m iniciales no cuentan, porque no corresponden a un bote; con ellos, serían 45 m.

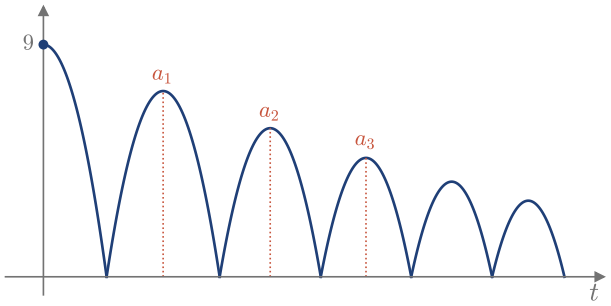


Figura 2.8: Altura de la pelota a lo largo del tiempo. Cada altura, a_1, a_2, $a_3 \ldots$, es el 80 % de la anterior.

Ejemplo 2.22

Un alpinista quiere escalar una pared de 200 m. En el primer intento sube 100 m. Después se cansa, y cada ascenso cumple $a_{n+1} = a_n\, r$. Sabiendo que en el tercer intento sube 25 m, calcular r y estudiar si llega a la cima. (2019/20 5E)

Solución. Como $a_3 = 100\, r^2 = 25$, se obtiene $r = \frac{1}{2}$. La suma de todos los intentos es

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} 100 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{100}{1 - \frac{1}{2}} = 200 \text{ m}.$$

La suma es justo la altura de la pared, pero solo con infinitos intentos. Con un número finito N de intentos, $S_N = 200\left(1 - \frac{1}{2^N}\right) < 200$: no llega a la cima.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 2.28–2.35.*

2.7 Resumen

Resumen del capítulo 2

Sucesión. Conjunto numerado de valores reales, $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Se da por sus valores, por su término general o por recurrencia.

Crecimiento y cotas. $\{a_n\}$ es *creciente* si $a_{n+1} > a_n$ y *decreciente* si $a_{n+1} < a_n$ para todo n. Está *acotada* si existen p, q con $p \leq a_n \leq q$ para todo n. El *supremo* es la cota superior mínima y el *ínfimo*, la cota inferior máxima.

Límite. $\lim_{n\to\infty} x_n = L$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \ / \quad \forall n > n_0 \Rightarrow x_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon).$$

Con límite finito, la sucesión es *convergente*. Cambiar un número finito de términos no cambia el límite.

Propiedades. Si $\{x_n\} \to L_1$ e $\{y_n\} \to L_2$:

- El límite es único, y la sucesión está acotada (el recíproco es falso).
- $\{x_n + y_n\} \to L_1 + L_2$, $\{x_n\, y_n\} \to L_1 L_2$ y $\{k\, x_n\} \to k\, L_1$.
- $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\} \to \frac{L_1}{L_2}$ si $y_n \neq 0$ para todo n y $L_2 \neq 0$.
- Si $x_n \leq y_n$ para todo n, entonces $L_1 \leq L_2$.

Convergencia monótona. Creciente y acotada superiormente: converge a su supremo. Decreciente y acotada inferiormente: converge a su ínfimo.

Divergencia. $\lim_{n\to\infty} y_n = \infty$ si $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \ / \ \forall n > n_0 \Rightarrow y_n > M$. Para $-\infty$, $y_n < M$.

Series. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es *convergente*, con suma S, si existe y es finito $S = \lim_{N\to\infty} S_N$, con $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Si no, es *divergente*.

- Si la serie converge, $a_n \to 0$. Si $\{a_n\}$ no tiende a 0, la serie no converge.
- El recíproco es falso: la serie armónica, $\sum \frac{1}{n}$, es divergente.

Serie geométrica. Si $|r| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \qquad \sum_{n=m}^{\infty} c\, r^n = \frac{c\, r^m}{1-r} = \frac{\text{primer término}}{1-r}.$$

Si $|r| \geq 1$, es divergente.

2.8 Ejercicios

Sucesiones y sus propiedades

Ejercicio 2.1
Dada la sucesión $x_1 = 2$, $x_n = 3x_{n-1}$, escribir sus cinco primeros términos y hallar su término general.

Ejercicio 2.2
Estudiar el crecimiento y la acotación de las siguientes sucesiones:

(a) $a_n = n^2$

(b) $a_n = -2n + 1$

(c) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

(d) $a_n = \begin{cases} n & n \text{ par} \\ \dfrac{1}{n} & n \text{ impar} \end{cases}$

Ejercicio 2.3
Decidir si las siguientes afirmaciones son ciertas para todo $k \in \mathbb{R}$. Demostrar las ciertas y dar un contraejemplo de las falsas.

(a) Si $\{x_n\}$ es creciente, $\{k\, x_n\}$ es creciente.

(b) Si $\{x_n\}$ está acotada, $\{k\, x_n\}$ está acotada.

Convergencia

Ejercicio 2.4

Sea L el límite de la sucesión convergente $a_n = \dfrac{n-3}{n+1}$. Para $\varepsilon = 10^{-10}$, hallar el menor m tal que $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ para todo $n > m$. (2011/12 4E)

Ejercicio 2.5
Estudiar la convergencia de las siguientes sucesiones:

(a) $x_n = \begin{cases} 1 & n \text{ par} \\ \dfrac{1}{n} & n \text{ impar} \end{cases}$

(b) $y_n = \begin{cases} 3 & n \leq 10^6 \\ \dfrac{1}{n} & n > 10^6 \end{cases}$

(c) $z_n = \begin{cases} n^2 & n \text{ par} \\ 1 + \dfrac{1}{n} & n \text{ impar} \end{cases}$

Ejercicio 2.6

Estudiar el crecimiento y la convergencia de la sucesión $a_n = \begin{cases} n^3 & n < 100 \\ 5 - \dfrac{2}{n} & n \geq 100 \end{cases}$ (2018/19 5E)

Ejercicio 2.7
Escribir con símbolos la condición «L no es el límite de $\{x_n\}$».

Ejercicio 2.8
Decidir si las siguientes afirmaciones son ciertas. Demostrar las ciertas y dar un contraejemplo de las falsas.

(a) Si cada término de $\{a_n\}$ está más cerca de L que el anterior, L es el límite de $\{a_n\}$. (2011/12 3E)

(b) Si $\{a_n\}$ converge a L, ningún término vale L. (2011/12 5E)

(c) Si $\{a_n\}$ converge a $L < 0$, a partir de cierto término todos son negativos. (2011/12 2E, 6E)

Ejercicio 2.9
Sea $\{a_n\}$ una sucesión convergente con infinitos términos positivos e infinitos términos negativos. Demostrar formalmente que su límite es 0. (2012/13 1E)

Propiedades de las sucesiones convergentes

Ejercicio 2.10
Calcular los siguientes límites con las operaciones con límites:

(a) $\dfrac{n+5}{2n}$ (b) $\dfrac{3n^2-1}{n^2+n}$ (c) $\left(2+\dfrac{1}{n}\right)\left(3-\dfrac{1}{n^2}\right)$

Ejercicio 2.11
Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tales que $\{a_n+b_n\}$ converge. Decir qué afirmaciones son ciertas: (2011/12 4E, 2014/15 3E)

(a) $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ convergen necesariamente.

(b) Es posible que ni $\{a_n\}$ ni $\{b_n\}$ converjan.

(c) Una de las dos, $\{a_n\}$ o $\{b_n\}$, converge necesariamente.

Ejercicio 2.12
Decir si es cierta la afirmación: si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ no convergen, $\{a_n \cdot b_n\}$ no converge. (2021/22 3E)

Ejercicio 2.13
Sea $\{a_n\}$ una sucesión con límite L tal que $a_n > b$ para todo n. Decir si son ciertas las afirmaciones: (2025/26 1E)

(a) Es posible que $L = b$.

(b) Necesariamente, $L \geq b$.

Ejercicio 2.14
(*Teorema del sándwich*). Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones que convergen a L, y sea $\{z_n\}$ tal que $x_n \leq z_n \leq y_n$ para todo n. Demostrar que $\{z_n\}$ converge a L.

Ejercicio 2.15
La sucesión $\{a_n\}$ converge a L, con $a_n = x_n$ si n es par y $a_n = y_n$ si n es impar. (2026/27 1E)

(a) Demostrar que si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ convergen, sus límites son iguales.

(b) ¿Deben converger $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$?

Convergencia monótona y divergencia

Ejercicio 2.16
Estudiar el crecimiento de $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ y hallar su supremo, su ínfimo y su límite.

Ejercicio 2.17
Estudiar el crecimiento, el supremo, el ínfimo y la convergencia de (2019/20 4E)

$$a_n = \begin{cases} 4+\dfrac{1}{n} & n < 10 \\ \left(\dfrac{2}{3}\right)^n & n \geq 10 \end{cases}$$

Ejercicio 2.18
Estudiar el crecimiento, la acotación, el supremo, el ínfimo y la convergencia de (2020/21 1E)

$$a_n = \begin{cases} \left(\frac{4}{n}\right)^n & n < 20 \\ 1 - \frac{1}{n} & n \geq 20 \end{cases}$$

Ejercicio 2.19
Sea, con $a, b \in \mathbb{R}$, (2018/19 7E)

$$x_n = \begin{cases} -\frac{a}{n} & n < 10 \\ b\,(-1)^n & n \geq 10 \end{cases}$$

(a) Hallar a y b sabiendo que el supremo es 3, el ínfimo es -2 y $|x_{10} - x_9| = \frac{7}{3}$.

(b) Estudiar el crecimiento y la convergencia de $\{x_n\}$.

Ejercicio 2.20
Usando la definición, demostrar que $\{2n - 5\}$ diverge a ∞.

Ejercicio 2.21
Sea $\{a_n\}$ una sucesión creciente con límite 0. Decir qué afirmaciones son correctas: (2011/12 4E)

(a) Existe n tal que $a_n > 0$.

(b) $a_n < 0$ para todo n.

(c) $\{a_n\}$ puede tener términos positivos y negativos.

(d) Existe n tal que $a_n = 0$.

Ejercicio 2.22

Sea $\{a_n\}$ una sucesión divergente a $-\infty$ y sea $A \in \mathbb{R}$. Estudiar la convergencia de $\left\{1 + \frac{A}{a_n}\right\}$. (2012/13 4E)

Series numéricas

Ejercicio 2.23

Las sumas parciales de una serie son $S_N = \frac{2N}{N+1}$. Hallar a_1, a_n para $n \geq 2$ y la suma de la serie.

Ejercicio 2.24

¿Es convergente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con la sucesión del Ejercicio 2.18? (2020/21 1E)

Ejercicio 2.25

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de términos positivos se llama *hipergeométrica* si existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, con α y γ no nulos a la vez, tales que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\alpha n + \beta}{\alpha n + \gamma}$. Si $\alpha + \beta \geq \gamma$, la serie es divergente. Si $\alpha + \beta < \gamma$, es convergente y su suma es el límite de la sucesión

$$\left\{\frac{a_n(\alpha n + \beta) - a_1\gamma}{\alpha + \beta - \gamma}\right\}.$$

Con este resultado: (2025/26 1E)

(a) Calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$.

(b) Para cada n, se forma un rectángulo de base $\frac{1}{n}$ y altura $\frac{1}{n+1}$. ¿Converge la suma de las bases? ¿Y la suma de las áreas? Si convergen, hallar su valor.

Ejercicio 2.26
Con el resultado del Ejercicio 2.25: (2025/26 3E)

(a) Demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$ es hipergeométrica y convergente, y calcular su suma.

(b) Para cada n, se forma un cilindro de radio $\frac{1}{n}$ y altura n. ¿Converge la suma de sus volúmenes?

Ejercicio 2.27
Demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es divergente, comparando sus sumas parciales con las de la serie armónica.

Serie geométrica

Ejercicio 2.28
Escribir el decimal periódico $0.272727\ldots$ como una serie geométrica y hallar su valor como fracción.

Ejercicio 2.29
Estudiar la convergencia de las series y, si convergen, hallar su suma:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n$

Ejercicio 2.30
Estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y, si converge, calcular su suma, con (2023/24 1E)

$$a_n = \begin{cases} n^2 & n \leq 2 \\ \frac{1}{3^n} & n > 2 \end{cases}$$

Ejercicio 2.31
¿Es convergente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con la sucesión del Ejercicio 2.17? (2019/20 4E)

Ejercicio 2.32
Sea $a_n = \frac{(-3)^n}{4^{n+2}}$, con $n \geq 0$. (2026/27 1E)

(a) ¿Es convergente la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$? Si lo es, hallar su suma.

(b) ¿Es convergente la sucesión $\{a_n\}$? Justificar la respuesta.

Ejercicio 2.33

Se parte de un cuadrado de lado 1. Uniendo los puntos medios de sus lados se obtiene otro cuadrado, y se repite el proceso indefinidamente. Hallar la suma de las áreas y la suma de los perímetros de todos los cuadrados.

Ejercicio 2.34

Sabiendo que $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \dfrac{1}{1-r}$ si $|r| < 1$, calcular:

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} k\, r^k$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} k(k+1)\, r^k$

Ayuda: derivar respecto de r término a término.

Ejercicio 2.35

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} k\, r^k$ del Ejercicio 2.34 converge si $|r| < 1$ y diverge si $|r| \geq 1$. Sea $g(x)$ la función de la Figura 2.9, definida en $[-0.25, 0.5]$, y sea $S = \sum_{k=1}^{\infty} k\, g(x)^k$. (2024/25 1E)

(a) Determinar los valores de x para los que S es convergente.

(b) Calcular S para esos valores.

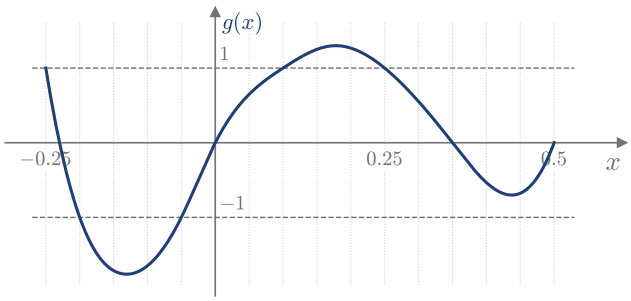


Figura 2.9: Función $g(x)$.